Áreas y perímetros de regiones planas

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Geometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Áreas y perímetros

En admisión se combinan figuras y se usa la relación área/perímetro. Recordar que **de todos los rectángulos de igual perímetro, el cuadrado tiene área máxima**, y de todas las figuras de igual perímetro, el círculo tiene área máxima.

Ejemplo resuelto (admisión): dentro de un círculo de radio 10 se inscribe un cuadrado. ¿Qué fracción del círculo ocupa el cuadrado?

1. Diagonal del cuadrado = diámetro = 20 → lado = 20/√2 = 10√2.
2. Área cuadrado: 200. Área círculo: 100π.
3. Fracción: 200/(100π) = **2/π ≈ 63.7%**.

Ejemplo 2 (región sombreada): entre un cuadrado de lado 4 y el círculo inscrito: $A = 16 - 4\pi \approx 3.43$ u².

Practica: 1) Un rectángulo de perímetro 36; ¿cuál es su área máxima posible? 2) Halla el área de un triángulo equilátero inscrito en un círculo de radio 6. 3) Una corona circular (anillo) entre r = 5 y R = 8. 4) Un jardín rectangular de 20 × 15 con una piscina circular de 3 m de radio: ¿qué área queda verde?